
Análisis y Pronóstico de Datos Mineros con Python

Apuntes extendidos por módulo

online vía Zoom ■ 16 horas ■ 8 clases de 2 h ■ Google Colab

Calendario propuesto

Clase	Fecha	Módulo
1	Jue 10 sep	M1 — Preparación de datos con Python
2	Vie 11 sep	M2 — Estadística aplicada a datos de proceso
		— <i>receso</i> —
3	Lun 21 sep	M3 — Introducción a las series temporales
4	Mar 22 sep	M4 — Dependencia temporal y diagnóstico de series
5	Jue 24 sep	M5 — Modelamiento de series temporales
6	Lun 28 sep	M6 — Pronóstico y evaluación de modelos
7	Mar 29 sep	M7 — Detección de anomalías y cambios en el proceso
8	Jue 1 oct	M8 — Taller integrador: de los datos a una decisión

Horario: 20:00 a 22:00 h.

Objetivos del curso

1. Preparar y estructurar datos mineros en Python, listos para análisis temporal.
2. Construir y evaluar modelos de series temporales y pronóstico según el comportamiento de los datos.
3. Diagnosticar comportamientos anómalos y cambios de régimen, con lectura operacional.

M1 dataset limpio → M2 descripción y problema de independencia → M3 estructura temporal
→ M4 diagnóstico y transformaciones → M5 modelamiento → M6 pronóstico y validación
→ M7 vigilancia y anomalías → M8 integración y decisión

M1 y M2 forman el bloque previo al receso: una unidad autónoma que cierra con el *problema de la independencia* de las observaciones. Al volver, M3 introduce la temporalidad y la progresión continúa hasta el taller.

Métodos estadísticos **clásicos e interpretables** para series temporales:
ARIMA/SARIMA, validación temporal y detección estadística de anomalías.

No se requiere análisis espectral como contenido principal, ni machine learning / deep learning, para cumplir los objetivos.

entender los datos → diagnosticar → modelar → validar → interpretar → decidir

- **Apuntes** extendidos por módulo (Markdown).
- **Diapositivas** Beamer (una por módulo).
- **Notebooks** de Google Colab (uno por módulo) + taller integrador.
- **Dataset** sintético de planta concentradora:
 - ▶ `datos_proceso_planta.csv` — versión "de campo" (con problemas de calidad);
 - ▶ `datos_proceso_planta_LIMPIO.csv` — respaldo ya limpio;
 - ▶ `generar_dataset.py` — reproducible, con semilla fija.

Filosofía: no se ejecutan celdas porque sí, sino para responder preguntas concretas.